LAPORAN PRAKTIKUM
Struktur Data dan Algoritma

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Zahwa Aqiilah

Nim Mahasiswa : 2025573010066

Semester/Kelas : 02/TI-1D

Jurusan/Prodi : TIK/TI

Dosen Pengajar : Muhammad Reza Zulman, S.S.T,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang membahas mengenai konsep dasar pemrograman, khususnya function dan array dalam bahasa JavaScript.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru, terutama mengenai bagaimana cara membuat program yang lebih terstruktur, efisien, serta mudah dipahami melalui penggunaan function dan pengelolaan data menggunakan array.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun penulisan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta materi yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran berlangsung. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta dapat menambah wawasan dalam memahami konsep dasar pemrograman khususnya dalam penggunaan function dan array pada JavaScript.

.

Buketrata, 13 April 2026

Zahwa Aqiilah
NIM. 2025573010066

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Rumusan Masalah 1

BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Function 2
2.2 Arrow Function 2
2.3 Callback 2
2.4 Array 2
2.5 Method Array 2

BAB III PEMBAHASAN **3**
3.1 Alat dan Bahan 3
3.2 Langkah-Langkah 3
3.3 Hasil Praktikum 6
3.4 Tugas 7
3.5 Submit Ke Github 10

BAB IV PENUTUP **13**
4.1 Kesimpulan 13
4.2 Saran 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membuat pemrograman menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dipelajari, terutama dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah JavaScript karena mampu membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan dinamis.

Dalam JavaScript terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami, seperti function dan array. Function digunakan untuk menyusun kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel sehingga lebih mudah dikelola.

Selain itu, terdapat berbagai method pada array yang membantu dalam pengolahan data, seperti map(), filter(), dan reduce(). Dengan memahami konsep-konsep tersebut, proses pembuatan program menjadi lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami serta menerapkan penggunaan function dan array dalam pembuatan program sederhana.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuann praktikum ini Adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep function dalam JavaScript
2. Untuk mengetahui penggunaan arrow function
3. Untuk memahami penggunaan array
4. Untuk mengetahui konsep callback
5. Untuk mengenal berbagai method array

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian function dalam JavaScript?
2. Apa itu arrow function?
3. Apa yang dimaksud dengan array?
4. Apa saja method array yang sering digunakan?

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Function

Function adalah sekumpulan perintah atau kode dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, program dapat dibuat lebih terstruktur dan rapi karena kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. Function juga dapat menerima parameter sebagai input dan menghasilkan output melalui nilai yang dikembalikan (return), sehingga memudahkan dalam pengolahan data.

2.2 Arrow Function

Arrow function merupakan bentuk penulisan function yang lebih singkat dan sederhana dalam JavaScript dengan menggunakan tanda panah (=>). Arrow function biasanya digunakan untuk mempersingkat penulisan kode, terutama pada function yang sederhana. Selain itu, arrow function memiliki cara kerja yang lebih ringkas dalam menangani parameter dan return value.

2.3 Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai parameter ke dalam function lain, kemudian dipanggil kembali di dalam function tersebut. Callback digunakan untuk mengatur alur program agar dapat berjalan secara berurutan sesuai kebutuhan. Konsep ini sering digunakan dalam pemrograman JavaScript, terutama ketika berhubungan dengan proses yang membutuhkan waktu tertentu.

2.4 Array

Array adalah struktur data dalam JavaScript yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Data yang disimpan dalam array dapat berupa berbagai tipe, seperti angka, teks, maupun data lainnya. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data tersebut, sehingga memudahkan dalam pengolahan dan manipulasi data.

2.5 Method Array

Method array adalah fungsi bawaan yang tersedia dalam JavaScript untuk mengolah data di dalam array. Beberapa method yang sering digunakan antara lain:

- forEach() digunakan untuk menjalankan perintah pada setiap elemen array
- map() digunakan untuk membuat array baru dari hasil pengolahan data
- filter() digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu
- reduce() digunakan untuk mengolah seluruh data menjadi satu nilai
- find() digunakan untuk mencari satu data yang sesuai dengan kondisi

Dengan adanya method tersebut, proses pengolahan data dalam array menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

BAB III
PEMBAHASAAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat

1. Laptop/Komputer
2. Keyboard/Mouse
3. Internet

Bahan

1. Visual Studio Code
2. Git bash
3. Node.js

3.2 Langkah-Langkah :

1. Membuka Git Bash
2. Lalu ketik cd /c
3. Ketik: cd/”c/
4. Nama repository
5. Mkdir praktikum-3
6. Cd praktikum-3
7. Npm init-y

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 ~
$ cd /d

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d
$ cd "/d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010066_strukturdataalgoritma

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma\2025573010066_strukturdataalgoritma\package.json:

{
  "name": "2025573010066_strukturdataalgoritma",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/ZahwaAqiilah01/2025573010066_strukturdataalgoritma.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/ZahwaAqiilah01/2025573010066_strukturdataalgoritma/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/ZahwaAqiilah01/2025573010066_strukturdataalgoritma#readme"
}
```

8. Lalu buka file tersebut dengan aplikasi vs code
9. Ketik touch 01-function-dasar.js di aplikasi GitBash
10. Buka file 01-function-dasar.js di vs code, terus ketik kode program yang di perintahkan

11. Balik ke aplikasi GitBash dan ketik node 01-function-dasar.js

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritma (main)
$ touch 01-function-dasar.js

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritma (main)
$ code .

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritma (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ ^C
```

12. ketik lagi touch 02-arrow-callback.js di aplikasi GitBash
13. buka Kembali file 02-arrow-callback.js di vs code dan ketik program yang diperintahkan
14. lalu balik lagi ke aplikasi GitBash dan ketik node 02-arrow-callback.js di GitBash

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa    : 25
Arrow    : 25
Ringkas  : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$
```

15. ketik touch 03-array-dasar.js pada GitBash
16. buka file 03-array.js di vs code dan ketik program yang diperintahkan
17. kemudian ketik node 03-array-dasar.js

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push     : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

18. ketik touch 04-method.js di Gitbash
19. buka lagi di file 04-method.js di vc code dan ketik program yang diperintahkan
20. lalu ketik node 04-method.js di GitBash

```
a (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: lulus dan Tidak lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

21. ketik touch 05-rekursi.js di aplikasi GitBash
22. buka lagi di file 05-rekursi.js di vc code dan ketik program yang diperintahkan
23. lalu ketik node 05-rekursi.js di GitBash

```
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

3.3 Hasil Praktikum

Output latihan:

1. Latihan 1

```
19 - 5 = 14
17 * 4 = 68
18 / 2 = 9
8 + 10 = 18
11 - 1 + 10
9 * 2 = 18
```

2. Latihan 2

```
Hasil keHurufBesar:
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Hasil tambahSeru:
belajar javascript itu menyenangkan!!!

Hasil hitungKata:
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

3. Latihan 3

```
=== Daftar Belanja Awal ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

Setelah tambah item:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi
6. Susu
7. Roti

Item yang dihapus: Beras
Apakah "Susu" ada di daftar? true
Jumlah item akhir: 6
```

4. Latihan 4

```
 Nama produk yang tersedia:
> (3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']

 Total nilai inventaris produk tersedia:
 Rp50.700.000

 Daftar semua produk:
 [TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
 [HABIS] Mouse - Rp150.000 (0 unit)
 [TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
 [HABIS] Monitor - Rp3.200.000 (0 unit)
 [TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

3.4 Tugas

1.

```javascript
const dataMahasiswa = [
    { nama: 'Qila', nilai: 90 },
    { nama: 'Fitri', nilai: 85 },
    { nama: 'Ayes', nilai: 90 },
    { nama: 'Fathin', nilai: 87 },
    { nama: 'Najmi', nilai: 86 },
    { nama: 'Bayu', nilai: 85 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const total = arrMahasiswa.length;  // Perbaiki typo
    const totalNilai = arrMahasiswa.reduce((sum, mhs) => sum + mhs.nilai, 0);
    const rataRata = totalNilai / total;
    const nilaiTertinggi = arrMahasiswa.reduce((max, mhs) => mhs.nilai > max ? mhs.nilai : max, arrMahasiswa[0].nilai);
    const nilaiTerendah = arrMahasiswa.reduce((min, mhs) => mhs.nilai < min ? mhs.nilai : min, arrMahasiswa[0].nilai);

    return { total, rataRata, nilaiTertinggi, nilaiTerendah };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}
 function tambahGrade(arrMahasiswa) {
     return arrMahasiswa.map(mhs => {
         let grade = "";
         if (mhs.nilai >= 85 && mhs.nilai <= 100) grade = "A";
         else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
         else if (mhs.nilai >= 65) grade = "C";
         else if (mhs.nilai >= 50) grade = "D";
         else grade = "E";

         return {
             nama: mhs.nama,
             nilai: mhs.nilai,
             grade: grade
         };
     });
 }
```

```javascript
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik ===");
console.log(`Total: ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata: ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${statistik.nilaiTertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah: ${statistik.nilaiTerendah}`);

const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);

console.log("\n=== Mahasiswa yang Lulus (nilai ≥ 75) ===");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("\n=== Mahasiswa dengan Grade ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

Output :

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
=== Statistik ===
Total: 6
Rata-rata: 87.17
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah: 85

=== Mahasiswa yang Lulus (nilai ≥ 75) ===
Qila - 90
Fitri - 85
Ayes - 90
Fathin - 87
Najmi - 86
Bayu - 85

=== Mahasiswa dengan Grade ===
Qila - 90 (A)
Fitri - 85 (A)
Ayes - 90 (A)
Fathin - 87 (A)
Najmi - 86 (A)
Bayu - 85 (A)
```

2.

```javascript
console.log("Fungsi Pangkat:");
function pangkat(b, e) {
  if (e === 0) {
    return 1;
  }
  return b * pangkat(b, e - 1);
}
console.log(pangkat(2, 3));
console.log(pangkat(5, 2));

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }
  let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
  let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);

  return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
}
console.log("\nFungsi Balik String:");

console.log("halo -> " + balikString("halo"));
console.log("javascript -> " + balikString("javascript"));

function cekPalindrom(str) {
  let kataAsli = str.toLowerCase();
  let kataTerbalik = balikString(kataAsli);
    if (kataAsli === kataTerbalik) {
      return `${str} adalah palindrom.`;
    } else {
      return `${str} BUKAN palindrom.`;
    }
  }
  console.log("\nFungsi Cek Palindrom:");
  console.log(cekPalindrom("katak"));
  console.log(cekPalindrom("civic"));
  console.log(cekPalindrom("level"));
  console.log(cekPalindrom("belajar"));
```

Output :

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Fungsi Pangkat:
8
25

Fungsi Balik String:
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

Fungsi Cek Palindrom:
katak adalah palindrom.
civic adalah palindrom.
level adalah palindrom.
belajar BUKAN palindrom.
```

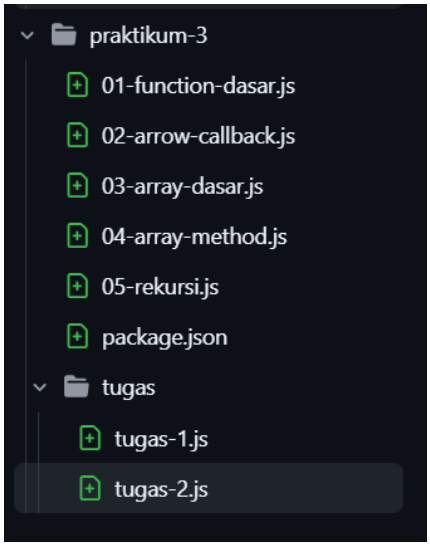
3.5 Submit ke GitHub

1. Langkah pertama masuk akun Git Bash
2. Ketik cd /d
3. Ketik lagi untuk masuk ke folder cd ”/d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma”
4. Ketik untuk masuk ke Repository cd 2025573010066_strukturdataalgoritma
5. Kemudian masuk ke folder praktikum 3 yaitu cd praktikum-3
6. Kembali ke Repository cd ..
7. git add .
8. git commit -m”praktikum 3: Function & Array – arrow function, iterasi array, rekursi,”
9. git push origin main.
10. Tunggu sebentar untuk proses summit

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 ~
$ cd /d

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d
$ cd "/d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010066_strukturdataalgoritma

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced
by CRLF the next time Git touches it

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function array - arrow function, iterasi array, re
kursi."
[main 58c17ae] Praktikum 3: Function array - arrow function, iterasi array, reku
rsi.
 10 files changed, 434 insertions(+), 16 deletions(-)
 delete mode 100644 git clone.txt
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 5.02 KiB | 1.67 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ZahwaAqiilah01/2025573010066_strukturdataalgoritma.git
   2fc78f7..58c17ae  main -> main

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730100
66_strukturdataalgoritma (main)
$
```

11. Buka GitHub dan buka bagian repository, jika benar tampilannya seperti ini

    Buka GitHub dan buka bagian repository



3.6 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan function dan array dalam JavaScript, dapat diketahui bahwa kedua konsep tersebut sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi pengolahan data dalam program.

Dari percobaan yang dilakukan, function membantu dalam menyusun kode agar lebih rapi dan terorganisir. Dengan adanya function, penulisan kode tidak perlu dilakukan berulang kali karena fungsi yang sudah dibuat dapat dipanggil kembali sesuai kebutuhan. Penggunaan parameter dan nilai kembalian (return) juga memungkinkan function untuk menerima data masukan dan menghasilkan output yang dapat digunakan pada bagian lain program.

Selain itu, penerapan arrow function memberikan kemudahan dalam penulisan sintaks yang lebih singkat dan sederhana. Hal ini membuat kode terlihat lebih praktis, terutama saat digunakan bersama method array seperti `map()` dan `filter()` yang sering digunakan dalam pengolahan data.

Callback function juga menjadi salah satu bagian penting dalam praktikum ini. Dengan callback, sebuah function dapat digunakan sebagai argumen pada function lain, sehingga alur eksekusi program menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses tertentu.

Pada penggunaan array, terlihat bahwa array sangat efektif dalam menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Berbagai method array seperti `push()`, `pop()`, `shift()`, dan `unshift()` memudahkan dalam melakukan manipulasi data, baik untuk menambah maupun menghapus elemen.

Selain itu, method seperti `slice()` dan `splice()` memberikan kemudahan dalam mengatur isi array secara lebih spesifik. Sementara itu, `filter()` dan `find()` sangat membantu dalam proses pencarian data berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam proses perulangan, penggunaan `for`, `forEach()`, dan `map()` menunjukkan bahwa data dalam array dapat diproses secara efisien. `map()` digunakan untuk menghasilkan array baru berdasarkan hasil pengolahan data, sedangkan `forEach()` digunakan untuk mengakses setiap elemen tanpa mengembalikan nilai baru.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa kombinasi antara function dan array mampu membuat program menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain itu, proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan fleksibel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsep function dan array sangat penting dalam pemrograman JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data dalam jumlah banyak.

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa function dan array merupakan komponen penting dalam pemrograman JavaScript, khususnya dalam pengolahan data. Function berperan dalam membuat kode menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Dengan adanya parameter dan return, function juga mampu menerima serta mengolah data menjadi output yang dapat digunakan kembali.

Di sisi lain, array memudahkan dalam menyimpan dan mengelola banyak data dalam satu variabel. Berbagai method array yang digunakan dalam praktikum membantu dalam proses manipulasi data, seperti menambah, menghapus, maupun mencari data tertentu. Dengan menggabungkan function dan array, program menjadi lebih efisien, fleksibel, serta lebih mudah dipahami.

1.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, disarankan agar lebih sering berlatih dalam menggunakan function dan array untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mempelajari lebih banyak method array yang tersedia dalam JavaScript agar kemampuan dalam mengolah data semakin berkembang.

Selain latihan, penting juga untuk mencoba menerapkan konsep function dan array dalam pembuatan program sederhana. Dengan demikian, pemahaman tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diaplikasikan secara langsung dalam praktik pemrograman.